

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	2
1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП	4
1.1 Характеристика предметной области	4
1.2 История развития процесса в России в XXI веке	5
1.3 Современное состояние и нормативные условия	6
1.4 Обзор исследований и обоснование автоматизации	8
1.5 Описание основного бизнес-процесса	10
1.6 Среда разработки и система контроля версий	14
1.7 Выводы по исследовательскому этапу	16
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	18
ПРИЛОЖЕНИЕ А	21

ВВЕДЕНИЕ

Потребительское кредитование в микрофинансовой организации связано с предоставлением физическим лицам небольших займов на личные цели. Для организации важно своевременно обработать обращение клиента, проверить сведения о нём и принять обоснованное решение. По данным Банка России, во II квартале 2026 года объём выдач займов населению составил 426 млрд рублей, а уровень одобрения заявок в потребительском сегменте — 39 %. Эти показатели характеризуют масштаб операций и значимость проверки заявок [1].

Актуальность темы для программной инженерии определяется необходимостью согласованного хранения данных о заявке, результатах проверок и принятом решении. При раздельном ведении этих сведений в анкетах, таблицах и документах сотрудник повторно вводит данные и вручную контролирует последовательность действий. Информационная система должна сделать состояние заявки понятным, обеспечить проверку обязательных данных и сохранить основания решения.

Объект исследования — процесс рассмотрения заявок физических лиц на потребительские микрозаймы в микрофинансовой организации.

Предмет исследования — информационные потоки, последовательность операций и средства автоматизации рассмотрения заявки до принятия и доведения решения до заявителя.

Цель учебной практики — разработать модель и учебный программный прототип информационной системы, обеспечивающей учёт и обработку заявок физических лиц на потребительские микрозаймы.

Для достижения цели практики необходимо решить следующие задачи:

— на исследовательском этапе изучить предметную область и историю развития процесса, определить его границы, подобрать источники, выполнить перевод и выбрать инструменты разработки;

— на аналитическом этапе построить модель процесса и логическую модель данных, выделить автоматизируемые операции, разработать алгоритмы и их процедурную реализацию на Python;

— на организационном этапе определить роли и компетенции исполнителей, спроектировать классы и реализовать объектно-ориентированное решение на Java;

— на проектном этапе разработать физическую модель данных в СУБД, выполнить тестирование и оценить качество программного решения;

— на заключительном этапе обобщить результаты, дополнить отчёт и подготовить материалы для защиты.

В настоящем отчёте представлен только исследовательский этап. Исследование выполнено по открытым научным публикациям, аналитическим материалам и стандартам Банка России. Используются анализ документов, сопоставление результатов исследований и текстовая декомпозиция процесса. Рассматривается обобщённая модель небольшой микрокредитной компании, а не фактически обследованная организация. Сведения об интервью, внутренних регламентах конкретной компании и измеренных результатах внедрения не приводятся. Актуальность нормативных условий проверена по состоянию на 6 октября 2026 года.

1 ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЭТАП

1.1 Характеристика предметной области

Микрофинансовая организация (МФО) предоставляет денежные займы и относится к небанковским участникам финансового рынка. Российский сектор включает микрофинансовые компании (МФК) и микрокредитные компании (МКК). Эти виды организаций отличаются установленными возможностями и ограничениями деятельности. В работе рассматривается МКК, оказывающая услуги физическим лицам. С. Н. Сайфиева и соавторы связывают развитие рынка с совершенствованием регулирования, применением цифровых технологий и расширением доступности финансовых услуг [2].

Название темы «Потребительское кредитование в микрофинансовой организации» сохраняется в соответствии с заданием. При описании операций используется термин «потребительский микрозаём»: МФО предоставляет заём на цели, не связанные с предпринимательской деятельностью клиента. Рассматриваемый продукт — необеспеченный заём с заранее определёнными суммой и сроком. Займы предпринимателям, ипотечные продукты и кредитные линии в границы исследования не включены.

Основными сведениями при рассмотрении заявки являются данные заявителя, запрашиваемая сумма и срок займа, информация о доходах и действующих обязательствах, согласия на обработку и получение сведений, результаты проверок и решение уполномоченного сотрудника. Заявка представляет собой обращение за финансированием. Её одобрение ещё не означает заключения договора или передачи денег клиенту.

Особенность предметной области состоит в сочетании оперативного обслуживания и контроля кредитного риска. Н. В. Рейхерт рассматривает проблемы регулирования и устойчивости российского рынка микрофинансирования. Для проектируемой системы из этого следует

необходимость учитывать ограничения продукта и возможность отказа, а не сводить автоматизацию к ускорению выдачи денег [3].

В международной литературе микрофинансирование рассматривается шире российского потребительского сегмента: оно включает поддержку малого бизнеса, сбережения, цифровой кредит и гибкие условия погашения. М. Мекі и S. Quinn показывают разнообразие поставщиков и моделей микрофинансирования. Поэтому зарубежные исследования используются для анализа управления риском и информацией, но не заменяют российские правила предоставления потребительских займов [4].

1.2 История развития процесса в России в XXI веке

В начале XXI века небольшие займы предоставлялись преимущественно через непосредственное обращение клиента в офис. Сотрудник принимал документы, проверял сведения и оформлял результат рассмотрения. Для такого способа работы были характерны зависимость от рабочего времени офиса и значительная доля ручных операций. Это укрупнённое описание развития процесса, а не статистическая оценка распространённости конкретной технологии.

Правовой основой выделения микрофинансирования в самостоятельный сегмент стало принятие Федерального закона от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ. Последующее развитие регулирования включало надзор Банка России и разделение организаций на МФК и МКК. Исторические изменения нормативной базы и состояния рынка рассмотрены в исследовании С. Н. Сайфиевой и соавторов [2].

По мере распространения интернет-сервисов часть операций стала выполняться дистанционно. Клиент получил возможность направлять заявку через электронную форму, а организация — использовать централизованные сведения о заявках и результаты внешних проверок. По материалам Банка

России за 2024 год, МФО выдали потребительских займов на 1,4 трлн рублей, что на 55 % превышало значение 2023 года. Эти данные показывают рост нагрузки на операции приёма и обработки обращений [5].

В 2025 году развитие рынка сопровождалось мерами против закредитованности граждан и изменением подходов к оценке дохода. С 1 января 2026 года для МФО исключена возможность применять невалидируемые Банком России внутренние методики оценки дохода по отдельным категориям займов. При отсутствии официального подтверждения дохода предусмотрен регламентированный расчётный подход. Эти изменения отражены в обзоре Банка России за 2025 год [6].

Таким образом, процесс развивался от обработки обращения в офисе к регистрации и проверке заявки с использованием цифровых данных. Изменился и предмет контроля: кроме корректности анкеты необходимо учитывать долговую нагрузку, ограничения на предоставление займа и действующую версию правил. Для информационной системы это означает необходимость хранить не только итоговое решение, но и использованные сведения и результаты проверок.

1.3 Современное состояние и нормативные условия

Действующий Базовый стандарт совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке утверждён Банком России 24 апреля 2025 года. Он предусматривает предоставление информации об условиях займа, приём и рассмотрение заявления, проверку оснований для отказа, принятие решения и информирование клиента. Стандарт также требует оценки платёжеспособности по документам и другим источникам, включая сведения бюро кредитных историй [7].

Отдельное значение имеют понятность условий услуги и защита получателя финансовых услуг. Для анализа использована действующая редакция

Базового стандарта защиты прав и интересов получателей финансовых услуг, утверждённая 7 мая 2026 года и применяемая с 1 июля 2026 года. Для учебной системы это служит основанием предусмотреть доступное уведомление о результате рассмотрения и сохранение факта его направления [8].

Показатель долговой нагрузки (ПДН) характеризует соотношение среднемесячных платежей по обязательствам и среднемесячного дохода заёмщика. Его расчёт должен опираться на допустимые источники информации и актуальные нормативные правила. Разъяснения Банка России к Указанию № 6579-У в редакции Указания № 7286-У рассматривают способы определения дохода и платежей. Оценка риска не может основываться только на сумме, указанной клиентом в анкете [9].

С 1 марта 2025 года гражданин может установить самозапрет на заключение договоров потребительского кредита или займа. Перед предоставлением займа МФО обязана проверить наличие применимого запрета. Если он установлен, кредитор должен отказать в выдаче. Проверку самозапрета необходимо отличать от получения основной части кредитной истории для оценки платёжеспособности: это разные проверки с различными основаниями [10].

С 1 апреля 2026 года предельная переплата по потребительским займам сроком до одного года снижена со 130 % до 100 % первоначальной суммы займа. С 1 июля 2026 года применяется дополнительное дисконтирование дохода, определённого на основании регионального показателя без официальных подтверждающих документов. С 1 октября 2026 года нельзя предоставить заём с полной стоимостью кредита (ПСК) более 200 % годовых при наличии у гражданина двух непогашенных дорогих займов. Последнее ограничение уже действует на дату исследования. Правило «один заём в руки» для займов с ПСК более 100 % и трёхдневный интервал между такими займами относятся к следующему изменению с 1 апреля 2027 года [1].

С 1 сентября 2025 года также действует период охлаждения для ряда потребительских кредитов и займов: для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей —

четыре часа, для сумм свыше 200 тыс. рублей — 48 часов. Предусмотрены исключения. Поскольку выбранный процесс заканчивается решением по заявке, отсрочка перечисления денег относится к последующему оформлению и выдаче займа. Эти операции не следует смешивать с временем рассмотрения заявки [11].

Нормативные требования в дальнейшем должны быть оформлены как отдельные проверяемые правила, привязанные к дате применения. В учебном прототипе внешние ответы будут моделироваться на синтетических данных. Это позволит проверить обработку статусов и отказов без обращения к реальным кредитным историям. Разработка юридически полной производственной системы и подключение к государственным сервисам не являются задачами исследовательского этапа.

1.4 Обзор исследований и обоснование автоматизации

Исследование Р. Durango-Gutiérrez и соавторов посвящено оценке риска и установлению процентной ставки в микрофинансовой организации. Авторы сопоставляют логистическую регрессию и нейронную сеть, затем используют оценку вероятности дефолта в модели ценообразования. Работа показывает связь решения о займе с качеством исходных данных и результатами оценки риска. Перевод аннотации, ограничений исследования и заключения приведён в приложении А [12].

Исследование выполнено на данных МФО в Гватемале, поэтому его результаты не рассматриваются как готовая скоринговая модель для российской МКК. Применение подхода Basel III в статье используется для разработки исследовательской модели, а не как доказательство обязательности банковских требований для всех российских МФО. На данном этапе целесообразно подготовить учёт сведений и проверок, необходимых для обоснования решения, а не переносить коэффициенты иностранной модели.

R. Hlongwane, K. Ramaboa и W. Mongwe исследуют построение интерпретируемых кредитных скоринговых карт на основе значений Шепли. Авторы обращают внимание на необходимость объяснять результаты сложных моделей. Для учебной системы полезен общий вывод: итоговый статус заявки должен сопровождаться сохранёнными основаниями, а используемые проверки — быть доступными для просмотра уполномоченным сотрудником [13].

Отечественные исследования и зарубежные статьи рассматривают разные уровни задачи. Российские публикации описывают рынок и регулирование, а зарубежные — способы оценки риска и объяснения результатов. Совместное использование этих источников позволяет определить направления автоматизации без необоснованного утверждения, что одна математическая модель решает весь процесс кредитования [2, 3, 4].

Для выбранного процесса первоочередными направлениями автоматизации являются единая регистрация заявки, контроль полноты сведений, последовательное выполнение проверок, ведение истории статусов и сохранение решения. Автоматизация позволит исключить повторное создание одной заявки, уменьшить риск пропуска обязательной проверки и упростить поиск оснований решения. Эти результаты являются ожидаемыми; количественное сокращение времени работы пока не измерялось.

Возможный эффект следует оценивать по времени от регистрации до решения, доле заявок, возвращённых из-за неполных данных, количеству повторных записей и доле решений с заполненным обоснованием. Сами показатели и метод измерения будут уточняться на аналитическом этапе. Увеличение числа одобрений не рассматривается как самостоятельный критерий качества системы: корректный отказ также является результатом процесса.

1.5 Описание основного бизнес-процесса

Основной бизнес-процесс — «Рассмотрение заявки физического лица на потребительский микрозаём до принятия и доведения решения до заявителя». Экземпляр процесса относится к одной заявке. Событие начала — поступление заполненного обращения клиента. Событие завершения — доведение итогового решения до заявителя с сохранением подтверждения уведомления либо закрытие заявки при её отзыве.

Процесс включает регистрацию, проверку сведений, оценку возможности предоставления займа и оформление результата рассмотрения. Подписание договора, перечисление денег, расчёт задолженности, погашение и взыскание относятся к следующим процессам. Одобрённая заявка передаётся в процесс заключения договора, но не считается выданным займом.

Владельцем процесса в рассматриваемой модели является руководитель кредитного подразделения МКК. Ответственным за ведение конкретной заявки назначается кредитный специалист. Основанием для выделения операций служит последовательность приёма, рассмотрения и информирования, установленная базовым стандартом [7]. Распределение ролей ниже является проектным допущением для учебной работы.

Заявитель — физическое лицо, которое указывает параметры займа, предоставляет сведения и документы, отвечает на запросы уточнения и получает уведомление о результате.

Кредитный специалист регистрирует обращение, проверяет полноту анкеты, собирает результаты проверок и готовит предложение по заявке. В небольшой МКК он может также сообщать клиенту итог рассмотрения.

Уполномоченный сотрудник принимает итоговое решение в пределах своих полномочий. Он проверяет подготовленные сведения и фиксирует причину отказа либо согласованные параметры одобрения. Совмещение этой роли с ролью кредитного специалиста допустимо только в соответствии с

внутренним распределением полномочий; в учебной модели роли различаются логически.

Бюро кредитных историй (БКИ) — внешний источник сведений об обязательствах и кредитной истории, а также данных, необходимых для проверки самозапрета. Сервис отправки уведомлений обеспечивает передачу сообщения заявителю. Эти участники не заменяют сотрудника, ответственного за итоговое решение. ИТ-администратор поддерживает систему, но не является исполнителем кредитного решения.

На вход процесса от заявителя поступают анкета, запрашиваемая сумма и срок займа, идентификационные сведения, контакт для связи, сведения и документы о доходах. Отдельно фиксируются необходимые согласия и их основания. От внешних источников поступают результаты проверок, а от организации — действующие условия продукта и правила рассмотрения. Доступ к сведениям ограничивается назначением пользователя и его ролью.

В рамках обобщённой модели процесс выполняется в следующей последовательности.

1. Регистрация обращения. Сотрудник принимает анкету, присваивает заявке уникальный номер, фиксирует время поступления, канал обращения и ответственного. Для повторного обращения сохраняется отдельная заявка, связанная с тем же клиентом; случайная повторная отправка одной формы не должна создавать новый экземпляр.

2. Проверка комплектности. Проверяются обязательные поля и наличие необходимых документов. При недостаточности данных заявка получает статус «Требуется уточнения», а клиенту направляется перечень недостающих сведений. После их получения рассмотрение продолжается. Если клиент отзывает обращение или не предоставляет данные в установленный внутренним регламентом срок, заявка закрывается с соответствующим основанием.

3. Проверка личности и согласий. Устанавливается соответствие данных заявителя представленным документам и выполняются применимые проверки идентификации. Согласие на раскрытие кредитной истории фиксируется

отдельно. Отсутствие согласия не подменяется ответом БКИ и не трактуется как отсутствие обязательств: дальнейшая оценка проводится по применимым правилам.

4. Проверка ограничений. Проверяется наличие действующего самозапрета, применимого к МФО и каналу обращения, а также обязательных ограничений для выбранного продукта. Если нормативное ограничение исключает предоставление займа, результат проверки сохраняется и подготавливается отказ. Для дорогих займов учитывается действующее с 1 октября 2026 года ограничение по числу непогашенных займов.

5. Получение внешних сведений. При наличии необходимого основания запрашивается кредитная информация и фиксируются дата ответа, источник и результат. Техническая недоступность сервиса приводит к статусу «Ожидает проверку» и повторной обработке либо ручному разбору; отсутствие ответа не считается успешной проверкой.

6. Оценка платёжеспособности. Определяются доход и среднемесячные платежи по обязательствам с учётом действующих правил расчёта ПДН. Сотрудник проверяет согласованность исходных данных. ПДН и оценка кредитного риска являются разными характеристиками. Решение не сводится к сравнению ПДН с произвольно выбранным порогом.

7. Подготовка предложения. Кредитный специалист обобщает результаты проверок и предлагает одобрение на допустимых условиях либо отказ с основанием. Если предполагается изменить сумму или срок, эти параметры согласуются с заявителем и проверяются повторно в необходимом объёме.

8. Принятие решения. Уполномоченный сотрудник сохраняет итог «Одобрена» или «Отказана», дату, исполнителя и основания. При одобрении фиксируются согласованные сумма и срок. Для завершённой заявки запрещается незаметное изменение решения: корректировка должна сопровождаться отдельной записью истории.

9. Информирование и завершение. Клиент получает сообщение о результате. Если уведомление не передано, фиксируются неудачная попытка и повторное действие; процесс остаётся незавершённым по признаку уведомления. После передачи результата одобренная заявка направляется ответственному за оформление договора, а отказанная — закрывается. Отозванное обращение закрывается отдельно, без выдачи займа.

Результат процесса — зарегистрированная заявка с итоговым статусом, результатами проверок, основанием решения и сведениями об уведомлении. Его получатели — заявитель и сотрудники МКК в пределах полномочий. Для одобрения дополнительно формируется набор согласованных параметров, передаваемый в процесс оформления договора.

Внутренние промежуточные статусы «Зарегистрирована», «Требует уточнения», «Ожидает проверку» и «На рассмотрении» помогают отличить незавершённую работу от конечных результатов «Одобрена», «Отказана» и «Отозвана». Конкретный набор переходов будет формализован на следующем этапе. Уже сейчас необходимо разделять отказ по результатам рассмотрения, отказ от обращения самим клиентом и техническую задержку проверки.

Для анализа узких мест принимается исходное допущение: часть учёта ведётся в отдельных анкетах, электронных таблицах и шаблонах документов. При таком способе обработки возможны следующие потери: повторный ввод сведений; несогласованность статуса в разных файлах; поиск документов по переписке; пропуск повторной проверки после изменения параметров; потеря основания решения; отсутствие подтверждения отправки уведомления. Это возможные проблемы выбранной организации учёта, а не результаты наблюдения за конкретной МФО.

Планируемая автоматизация должна обеспечить общую карточку заявки, проверку обязательных полей, контроль завершённости проверок, журнал изменений и поиск по номеру, клиенту и статусу. Сообщение об ошибке внешнего сервиса должно отличаться от отрицательного результата проверки.

Разделение прав позволит сотруднику видеть только действия, которые относятся к его роли.

При последующем моделировании будет сохранена выбранная граница процесса: от поступления обращения до решения и уведомления. Это обеспечит связь между текстовым описанием, моделями и программными операциями. Создание отдельной системы бухгалтерского учёта, обслуживания всего кредитного портфеля или взыскания задолженности для автоматизации этого процесса не требуется.

1.6 Среда разработки и система контроля версий

Выбор инструментов учитывает учебный план практики: сначала предусматривается процедурная реализация алгоритмов на Python, затем объектно-ориентированная реализация на Java и физическая модель данных в СУБД. На КТ1 подготовлены структура проекта, текстовые материалы исследования, рекомендации расширений редактора и служебные сценарии. Реализация кредитного процесса и схема базы данных относятся к следующим этапам.

В качестве общей среды разработки выбрана Visual Studio Code версии 1.95 или новее. Редактор поддерживает работу с файлами исследования и Git, а расширения позволяют использовать Python и Java в одном рабочем пространстве. В отличие от выбора отдельной IDE для каждого языка такой вариант упрощает освоение единого набора операций. В комплект включён список рекомендуемых расширений: Python, Pylance и Extension Pack for Java. Возможности базовой версии среды описаны в официальных материалах Microsoft [14].

Для процедурной реализации выбрана ветка Python 3.13. Язык позволяет компактно записать последовательность проверок и преобразование данных, а стандартная библиотека — подготовить служебные сценарии без большого

набора зависимостей. В отличие от немедленного использования Java на всех этапах этот выбор соответствует требованию процедурной реализации. При работе с денежными величинами предусматривается десятичное представление и явно заданное округление. Документация выбранной ветки опубликована Python Software Foundation [15].

Для объектно-ориентированной реализации выбран Java 21 с комплектом разработки JDK. Статическая типизация и классы позволяют описать заявку, результат проверки и решение как самостоятельные объекты. Тип `BigDecimal` и средства управления округлением подходят для денежных расчётов. Java используется на следующем этапе после подготовки алгоритмов на Python, что позволит сопоставить две реализации на одинаковых сценариях [16].

Для хранения данных выбрана PostgreSQL 17. Реляционная СУБД поддерживает ограничения целостности и транзакции, необходимые при изменении статуса заявки и сохранении решения. Тип `numeric` позволяет хранить десятичные значения. По сравнению с файловой SQLite выбранная СУБД лучше соответствует будущей работе нескольких сотрудников с общей базой. Окончательная структура таблиц будет разработана после логической модели данных [17].

Система контроля версий — Git версии 2.47 или новее; для удалённого размещения предполагается GitHub. Git сохраняет последовательность изменений, позволяет сравнивать текстовые версии исследования и продолжать работу локально. В отличие от папок с копиями файлов история связывает каждое изменение с конкретным сообщением и автором. GitHub выбран для размещения репозитория и получения устойчивой ссылки на проект [18].

Базовые ветки Python, Java и PostgreSQL фиксируются для воспроизводимости учебной работы. При установке следует использовать актуальные исправляющие выпуски внутри выбранных веток, а не обязательно первоначальные версии. Для проверки среды используются команды `python --version`, `java --version`, `javac --version`, `psql --version`, `code --version` и `git --version`. Служебный сценарий `tools/check_environment.py` сохраняет фактические версии

и сообщает о недоступных инструментах. Наличие клиента `psql` подтверждает его установку, но само по себе не подтверждает запуск сервера базы данных.

В репозитории подготовлены `README.md` с темой и полем ФИО, `.gitignore`, текстовые разделы исследования, список источников в формате BibTeX, материалы перевода и отчёт. Текстовые версии в Markdown позволяют видеть содержательные изменения в Git, тогда как файл DOCX удобен для сдачи. В `.gitignore` исключены временные файлы редактора, виртуальная среда, результаты сборки и локальные параметры с секретами.

Работу следует фиксировать отдельными осмысленными коммитами: создание описания проекта; добавление анализа предметной области и источников; описание бизнес-процесса; добавление оригинала и перевода; оформление отчёта и средств проверки. Время коммитов и сведения об авторе должны соответствовать фактической истории. Подтверждение работы с Git составляют существующий удалённый репозиторий и выгрузка его истории, а не заранее написанный перечень предполагаемых изменений.

После создания личного репозитория его адрес записывается одной строкой в `vcs/repo_url.txt`. История выгружается командой `git log --all --date=iso - -pretty=format:"%h %ad %an %s"` и сохраняется в `vcs/git_log.txt`. Эти файлы формируются из фактического репозитория при сборке архива. Требование КТ1 о трёх коммитах в разные дни проверяется отдельно; подготовленные материалы и изменение метаданных Git не подтверждают его выполнения.

1.7 Выводы по исследовательскому этапу

В ходе исследовательского этапа рассмотрены особенности потребительского микрокредитования, история развития процесса в России и актуальные нормативные условия. Установлено, что для выбранной темы необходимо автоматизировать конкретный процесс рассмотрения одной заявки, а не всю деятельность МФО.

Определены участники, входные сведения, последовательность действий и конечный результат. Выделены ожидаемые проблемы раздельного учёта и направления их устранения: единая регистрация, контроль обязательных проверок, история статусов и сохранение основания решения. Описанный процесс будет использован для моделирования и разработки на следующих этапах.

Подобраны 18 источников 2023–2026 годов: 10 отечественных и 8 иностранных, в том числе пять научных статей из рецензируемых журналов. Выполнен перевод фрагментов иностранной статьи по микрофинансированию. Выбраны инструменты разработки и подготовлены материалы для начала ведения репозитория. Переход к аналитическому этапу предполагает формализацию процесса, определение данных и разработку алгоритмов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Тенденции на рынке МФО за II квартал 2026 года / Банк России. — 2026. — URL: https://cbr.ru/analytics/microfinance/mfo/mfommt_2026_2/ (дата обращения: 06.10.2026). — Текст : электронный.
2. Состояние и тенденции развития рынка микрофинансирования в России / С. Н. Сайфиева, И. В. Соклакова, А. В. Борщева, М. Д. Иванов. — DOI 10.26425/1816-4277-2024-9-111-121. — Текст : электронный // Вестник университета. — 2024. — № 9. — С. 111–121. — URL: <https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/5554> (дата обращения: 06.10.2026).
3. Рейхерт, Н. В. Рынок микрофинансирования в России: проблемы и перспективы развития / Н. В. Рейхерт. — DOI 10.17513/vaael.3922. — Текст : электронный // Вестник Алтайской академии экономики и права. — 2024. — № 12, ч. 2. — С. 309–315. — URL: <https://vaael.ru/ru/article/view?id=3922> (дата обращения: 06.10.2026).
4. Meki, M. Microfinance: an overview / M. Meki, S. Quinn. — DOI 10.1093/oxrep/graе004. — Text : electronic // Oxford Review of Economic Policy. — 2024. — Vol. 40, no. 1. — P. 1–7. — URL: <https://academic.oup.com/oxrep/article/40/1/1/7630840> (accessed: 06.10.2026).
5. Тенденции на рынке МФО за 2024 год / Банк России. — 2025. — URL: https://cbr.ru/analytics/microfinance/mfo/mmt_2024_4/ (дата обращения: 06.10.2026). — Текст : электронный.
6. Тенденции на рынке МФО за 2025 год / Банк России. — 2026. — URL: https://cbr.ru/analytics/microfinance/mfo/2025_4/ (дата обращения: 06.10.2026). — Текст : электронный.
7. Базовый стандарт совершения микрофинансовой организацией операций на финансовом рынке : утвержден Банком России, протокол № КФНП-13 от 24 апреля 2025 года. — 2025. — 14 с. — URL: <https://cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90010/62> (дата обращения: 06.10.2026). — Текст : электронный.

8. Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц — получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые организации : утвержден Банком России, протокол № КФНП–14 от 7 мая 2026 года. — 2026. — 22 с. — URL: <https://cbr.ru/Queries/XsltBlock/File/90010/68> (дата обращения: 06.10.2026). — Текст : электронный.
9. Расчет показателя долговой нагрузки заемщика : разъяснения к Указанию Банка России от 16 октября 2023 года № 6579-У в редакции Указания Банка России от 19 января 2026 года № 7286-У / Банк России. — 2026. — URL: https://cbr.ru/explan/dfs_pdnz/dfs_pdnz_6579-u_7286-u/ (дата обращения: 06.10.2026). — Текст : электронный.
10. Граждане могут установить самозапрет на кредиты / Банк России. — 1 марта 2025. — URL: <https://www.cbr.ru/press/event/?id=23423> (дата обращения: 06.10.2026). — Текст : электронный.
11. Период охлаждения по кредитам и займам / Банк России. — 2025. — Обновлено 27 августа 2025. — URL: https://www.cbr.ru/faq/information_security/cooling-off_period/ (дата обращения: 06.10.2026). — Текст : электронный.
12. Microcredit Pricing Model for Microfinance Institutions under Basel III Banking Regulations / P. Durango-Gutiérrez, J. Lara-Rubio, A. Navarro-Galera, D. Buendía-Carrillo. — DOI 10.3390/ijfs12030088. — Text : electronic // International Journal of Financial Studies. — 2024. — Vol. 12, no. 3. — Art. 88. — URL: <https://www.mdpi.com/2227-7072/12/3/88> (accessed: 06.10.2026).
13. Hlongwane, R. A novel framework for enhancing transparency in credit scoring: Leveraging Shapley values for interpretable credit scorecards / R. Hlongwane, K. Ramaboa, W. Mongwe. — DOI 10.1371/journal.pone.0308718. — Text : electronic // PLOS ONE. — 2024. — Vol. 19, no. 8. — Art. e0308718. — URL: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0308718> (accessed: 06.10.2026).

14. Visual Studio Code: October 2024 (version 1.95) / Microsoft. — 2024. — URL: https://code.visualstudio.com/updates/v1_95 (accessed: 06.10.2026). — Text : electronic.
15. What's New In Python 3.13 / Python Software Foundation ; editors A. Turner, T. Wouters. — 2024. — URL: <https://docs.python.org/3.13/whatsnew/3.13.html> (accessed: 06.10.2026). — Text : electronic.
16. Java Platform, Standard Edition 21 API Specification / Oracle. — 2023. — URL: <https://docs.oracle.com/en/java/javase/21/docs/api/index.html> (accessed: 06.10.2026). — Text : electronic.
17. PostgreSQL 17 Documentation / PostgreSQL Global Development Group. — 2024. — URL: <https://www.postgresql.org/docs/17/> (accessed: 06.10.2026). — Text : electronic.
18. Git 2.47.0 Documentation / Git project. — 2024. — URL: <https://git-scm.com/docs/git/2.47.0> (accessed: 06.10.2026). — Text : electronic.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Перевод фрагмента иностранного источника

Оригинал: Durango-Gutiérrez P., Lara-Rubio J., Navarro-Galera A., Buendía-Carrillo D. Microcredit Pricing Model for Microfinance Institutions under Basel III Banking Regulations. International Journal of Financial Studies. 2024. Vol. 12, no. 3. Article 88. DOI: 10.3390/ijfs12030088 [12].

Название в переводе: «Модель ценообразования микрозаймов для микрофинансовых организаций на основе банковских требований Basel III».

Переводимые фрагменты: аннотация (страница 1), подраздел 4.4 «Ограничения исследования» (страница 18) и раздел 5 «Заключение» (страницы 18–19). В файле translation/original.pdf сохранены эти три страницы издательского PDF; расположенные на них другие части статьи не входят в перевод. Перевод с английского языка на русский подготовлен для настоящего отчёта. Статья опубликована по лицензии Creative Commons Attribution 4.0; при воспроизведении сохранено указание авторов и источника.

А.1 Аннотация

Цель. Цель исследования — предложить инструмент для разработки стратегии ценообразования микрозаймов с учётом риска заёмщиков микрофинансовых организаций (МФО).

План исследования, методология и подход. Учитывая особенности получателей микрозаймов, сначала авторы оценивают и измеряют риск через вероятность дефолта. Для этого применяются параметрический метод — логистическая регрессия — и непараметрический метод на основе искусственной нейронной сети. Из них выбирается модель с наибольшей прогнозной способностью. Затем на основе подхода Basel III, основанного на внутренних рейтингах (IRB), индивидуальная оценка кредитного риска используется для построения модели, устанавливающей процентные ставки по микрозаймам в соответствии с риском дефолта.

Результаты. Исследование показывает, что искусственная нейронная сеть позволяет точнее оценивать вероятность дефолта каждого заёмщика. Кроме того, результаты свидетельствуют: для достижения заданного уровня доходности МФО процентная ставка для клиентов с более низким кредитным риском должна быть ниже единой фиксированной ставки.

Практическое значение. Предложенный инструмент позволяет, с одной стороны, измерять и оценивать кредитный риск и снижать потери МФО от дефолтов, а с другой — повышать конкурентоспособность за счёт уменьшения процентных ставок, требований к капиталу и кредитных потерь. Это способствует финансовой самокупаемости организаций.

Социальное значение. Полученные результаты могут сделать практику кредитования МФО более справедливой за счёт установления цены микрозайма с учётом риска. Кроме того, они могут способствовать разработке государственной политики, направленной на финансовую и социальную интеграцию уязвимых групп населения.

Оригинальность. Личные характеристики клиентов, прежде всего их репутация и добросовестность, имеют существенное значение для поведения заёмщиков при дефолте. Эти факторы должны учитываться в цене микрозайма.

Ключевые слова: микрофинансовые организации; кредитный риск; нейронная сеть; логистическая регрессия; ценообразование.

А.2 Ограничения исследования

Хотя результаты исследования дают полезное представление о внедрении моделей ценообразования с учётом риска в микрофинансовом секторе, необходимо учитывать ряд ограничений. Во-первых, использование исторических данных из конкретного региона, в данном случае Гватемалы, может ограничивать применимость результатов в других условиях. Микрофинансовая среда значительно различается по странам из-за особенностей регулирования, экономических условий и культурных факторов. Поэтому предложенная стратегия ценообразования может иметь разную эффективность в регионах с иной финансовой ситуацией.

Кроме того, применение нейронных сетей для прогнозирования риска дефолта, несмотря на его новизну, создаёт трудности с интерпретируемостью и прозрачностью модели. Участникам микрофинансового сектора, особенно обладающим ограниченными техническими знаниями, может быть сложно понять решения, сформированные такими моделями, и доверять им. Это способно препятствовать широкому внедрению современных методов, прежде всего там, где регулятор предъявляет высокие требования к прозрачности.

Использованные данные, хотя и охватывают широкий набор сведений, могут не отражать все особенности поведения заёмщиков и внешние экономические потрясения, влияющие на дефолты. Например, в модели не учтены неожиданные макроэкономические события или изменения местных экономических условий, которые могут повлиять на точность прогнозирования.

Наконец, необходимо рассматривать этические последствия применения ценообразования на основе риска. Такой подход способен привести к более справедливым процентным ставкам, однако существует риск непреднамеренно исключить наиболее рискованных заёмщиков, которые часто относятся к наиболее уязвимым группам. Это ставит вопрос о балансе между финансовой устойчивостью и социальной миссией микрофинансирования; будущие исследования должны изучить его подробнее.

А.3 Заключение

В соответствии со своей важной социальной миссией МФО должны совершенствовать модели управления, чтобы сохранять жизнеспособность в нестабильной макроэкономической среде и в секторе, в котором в последние годы усиливается присутствие коммерческих банков. Для достижения этой цели с учётом результативности и эффективности МФО могут повышать конкурентоспособность с помощью инструментов, позволяющих надёжно и устойчиво оценивать вероятность дефолта. Такие оценки дают возможность рассчитывать потребность в капитале и устанавливать процентные ставки, соответствующие кредитному риску каждого клиента, на основе IRB-подхода Basel III.

Полученные результаты развивают выводы предшествующих исследований по трём направлениям. Во-первых, они подтверждают, что модель вероятности дефолта на основе многослойного перцептрона обеспечивает более высокую точность при меньших издержках ошибочной классификации, чем классический параметрический метод логистической регрессии. Эти результаты имеют значение для повышения эффективности, платёжеспособности и доходности МФО, поскольку способствуют снижению потерь от дефолтов, расходов на формирование резервов на случай неплатёжеспособности и издержек взыскания. В этом отношении результаты авторов указывают на пригодность нейронных сетей типа многослойного перцептрона для микрофинансового сектора.

Во-вторых, исследование подтверждает, что IRB-подход позволяет определять требования к капиталу точнее, чем прежний стандартизированный метод. Использование этого подхода также может повысить доходность и эффективность управления МФО, а значит — улучшить их способность привлекать финансирование на финансовых рынках на более конкурентных условиях.

В-третьих, основной вывод состоит в том, что модель ценообразования является важным инструментом, позволяющим МФО сохранять и увеличивать долю рынка и продолжать выполнять первоначальную миссию — финансировать малообеспеченных клиентов без необходимости устанавливать высокие процентные ставки. На примере случайно выбранных трёх клиентов с разными профилями риска показано, что модель позволяет заранее задать желаемую доходность по каждому из них. Это даёт организации возможность максимизировать прибыль и выполнять требования акционеров и источников финансирования.

Таким образом, подобные модели рассматриваются как инструменты управления, способные повысить эффективность и уменьшить потери от дефолтов по микрозаймам. Благодаря этому МФО могут достигать необходимой финансовой самоокупаемости и конкурировать с традиционными банками на

сопоставимых условиях. Результаты также могут использоваться при разработке государственной политики финансовой и социальной интеграции уязвимых групп. Повышая платёжеспособность и доходность, МФО обеспечивают сохранение деятельности в секторе, в который коммерческие банки выходят через обслуживание клиентов с небольшими потребностями в финансировании.

Примечание к переводу. Default переведено как «дефолт», credit risk — «кредитный риск», pricing — «ценообразование», financial self-sustainability — «финансовая самокупаемость», multilayer perceptron — «многослойный перцептрон». IRB означает подход, основанный на внутренних рейтингах. Выводы и ограничения в А.1–А.3 принадлежат авторам оригинала и не являются результатами эксперимента в настоящей учебной работе.